

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ (Media Literacy App)
 - บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 - ตัวเลขสถิติสำคัญ (Key Metrics Summary)
 - 1. สรุปจำนวนผู้ใช้งานและการเดินทางของผู้เรียน (Player Funnel & Summary)
 - ตารางสรุปจำนวนผู้เล่นแยกตามมินิเกมและหน้าเว็บ
 - 2. ลำดับเวลาการใช้งาน (Timeline of Event Activity: 13:00 - 14:30 น.)
 - 3. อันดับกิจกรรมยอดนิยม (Top Triggered Events)
 - 4. สถิติตัวเครื่องและขนาดหน้าจอของผู้ใช้งาน (Device & Screen Resolutions)
 - สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (OS Platform Breakdown)
 - ขนาดหน้าจอมือถือยอดนิยม (Screen Sizes)
 - 5. พฤติกรรมการรับชมคลิปวิดีโอทเรียน (Video Behavior Analytics)
 - สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ (Key Recommendations)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ (Media Literacy App)

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2026

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล **Event Logs** ทั้งหมดในระบบฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL (จำนวนข้อมูลรวม **2,331 รายการ**) โดยเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน สถิติผู้เรียน การมีส่วนร่วมในมินิเกม และข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ผู้ใช้งานประจำวัน 7 สิงหาคม 2026 (รวมถึงช่วงเวลาการทดสอบ 13:00 – 14:30 น.)

ตัวเลขสถิติสำคัญ (Key Metrics Summary)

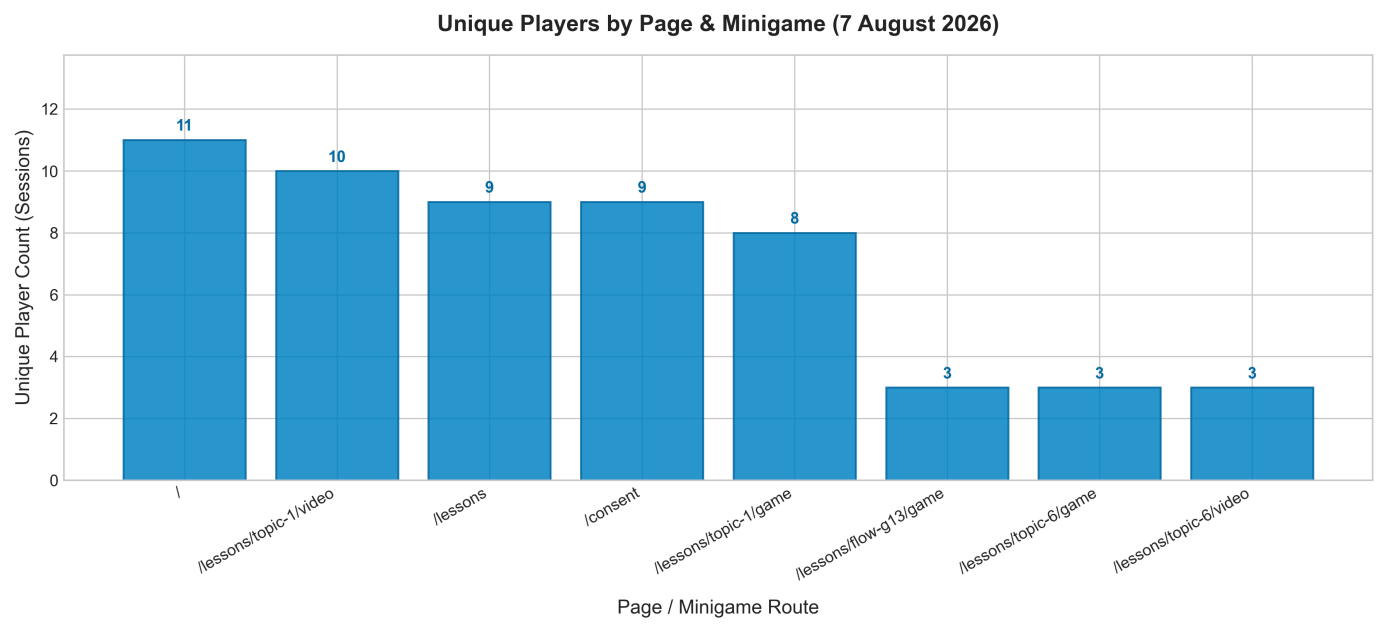
- จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด (Unique Players): **11 คน** (Unique Sessions)
- กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น (Total Actions Triggered): **986 Events** (เฉพาะของวันที่ 7 ส.ค.)
- มินิเกมที่มีการโต้ตอบสูงสุด: เกมตักไอศกรีมข้าวจริง/ข้าวปลอม (G13 Scoop Stacker) มีการตักไอศกรีมสำเร็จ **464 ครั้ง**
- อัตราการเล่นมินิเกมจบ (Completion Rate): **62.7%** (จากเริ่มเล่น 196 ครั้ง เล่นจบสำเร็จ 123 ครั้ง)
- อุปกรณ์หลักของผู้ใช้งาน: ระบบ Android (926 Events) บนขนาดหน้าจอหลัก **392x683** และ **320x531**

1. สรุปจำนวนผู้ใช้งานและการเดินทางของผู้เรียน (Player Funnel & Summary)

จากการติดตามการเดินทางของผู้เรียน (User Journey) ผ่านระบบบันทึก Session พบว่าผู้เรียนมีขั้นตอนการทำกิจกรรมตั้งแต่เปิดหน้าแรกจนถึงการรับเกียรติบัตร ดังนี้:

ตารางสรุปจำนวนผู้เล่นแยกตามมินิเกมและหน้าเว็บ

หน้าเว็บ / มินิเกม	เส้นทาง URL (Page Route)	จำนวนผู้เล่น (Unique Players)	จำนวนการกระทำ (Total Actions)
หน้าแรก (Landing Page)	/	11 คน	18 ครั้ง
ยินยอม PDPA (Consent)	/consent	9 คน	20 ครั้ง
แดชบอร์ดเลือกบทเรียน	/lessons	9 คน	22 ครั้ง
บทเรียนที่ 1 (วิดีโอ & มินิเกม G1)	/lessons/topic-1/video & /game	8-10 คน	569 ครั้ง
บทเรียนที่ 3 (มินิเกม G3 AI)	/lessons/topic-3/game	3 คน	63 ครั้ง
บทเรียนที่ 6 (มินิเกม G6 LINE)	/lessons/topic-6/game	3 คน	100 ครั้ง
มินิเกมไอติม Flow G13	/lessons/flow-g13/game	3 คน	186 ครั้ง
หน้าจบหลักสูตร (Complete)	/lessons/complete	1 คน	2 ครั้ง

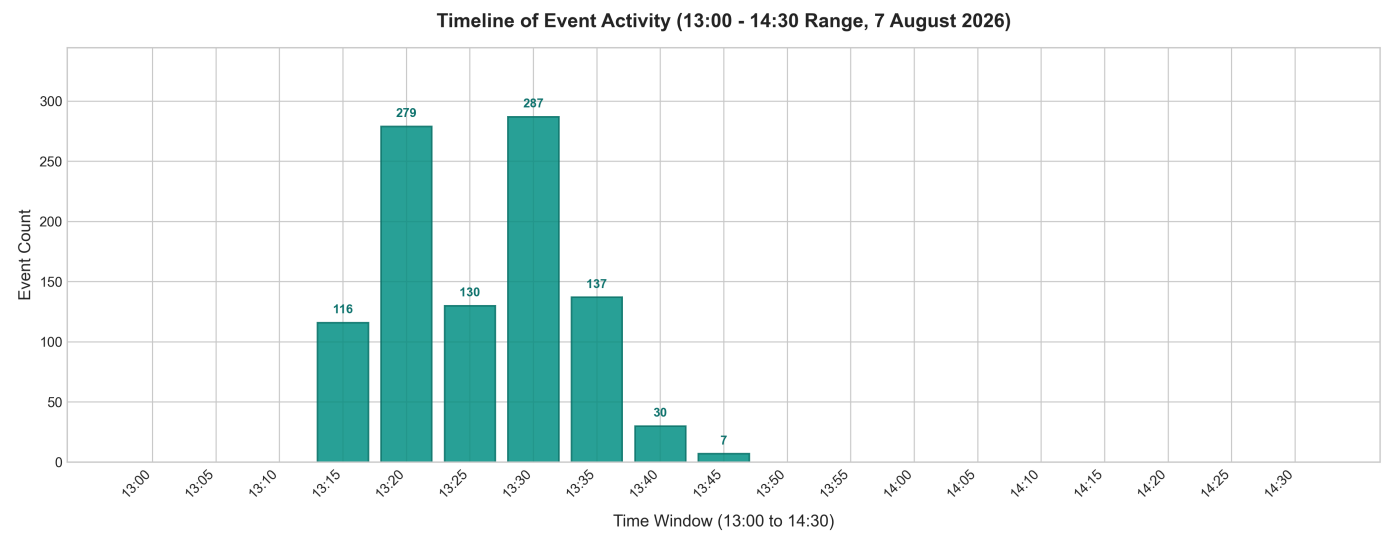


2. 🕒 ลำดับเวลาการใช้งาน (Timeline of Event Activity: 13:00 - 14:30 น.)

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิด Event ในช่วงเวลาทดสอบการอบรมตั้งแต่ 13:00 น. ถึง 14:30 น. (แบ่งช่วงย่อยราย 5 นาที):

- ช่วงเริ่มกิจกรรม (13:00 - 13:15 น.): ผู้เข้าร่วมเริ่มเปิดเข้าสู่หน้าแรกและกดยินยอมข้อมูล PDPA

- ช่วงพีคสูงสุด (13:20 - 13:35 น.): เกิดกิจกรรมหนาแน่นที่สุด โดยมีช่วงพีคย่อยในเวลา 13:20 น. (279 Events) และ 13:30 น. (287 Events) ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เรียนกำลังตอบคำถามและเล่นมินิเกมอย่างต่อเนื่อง
- ช่วงท้ายกิจกรรม (13:40 - 14:30 น.): กิจกรรมลดลงตามลำดับเมื่อผู้เรียนทำบทเรียนเสร็จสิ้น

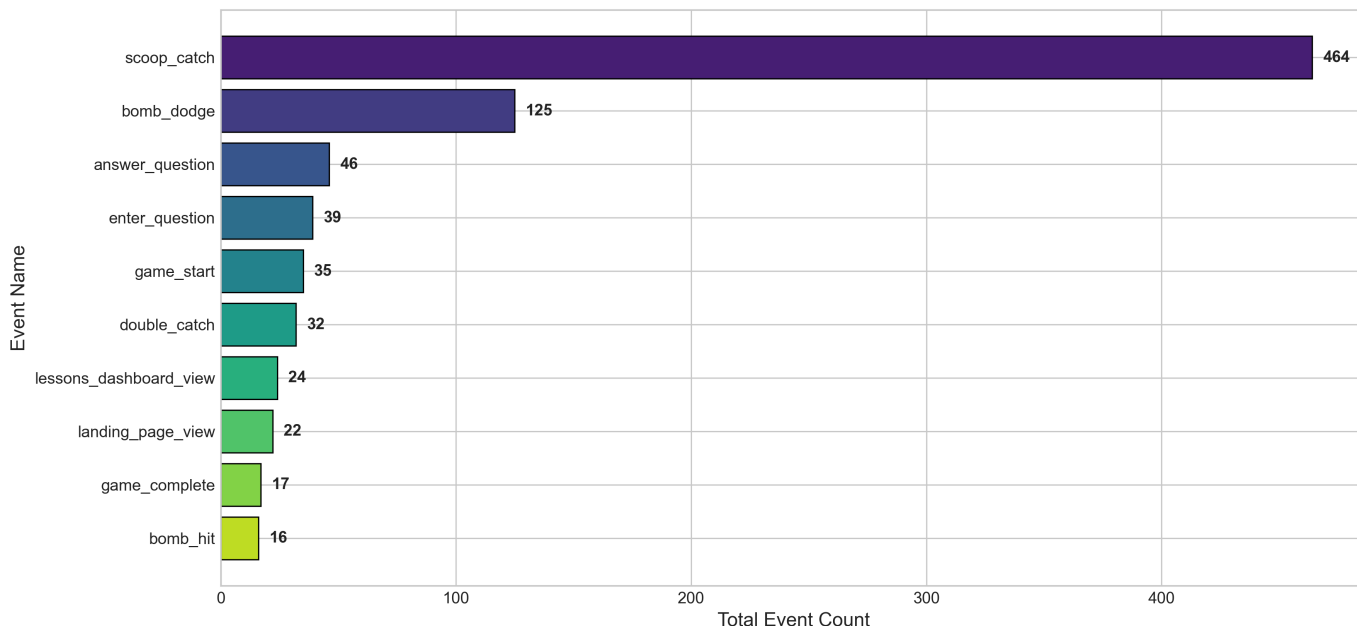


3. 🏆 อันดับกิจกรรมยอดนิยม (Top Triggered Events)

เมื่อจำแนกตามประเภทของ Event Log ที่เกิดขึ้น พบ 10 อันดับกิจกรรมที่มีการโต้ตอบมากที่สุด:

1. **scoop_catch** (464 ครั้ง): การดักไอศกรีมรสสมตำในมินิเกม G13
2. **lessons_dashboard_view** (218 ครั้ง): การเข้าดูและเลือกบทเรียน
3. **game_start** (196 ครั้ง): การกดเริ่มเล่นมินิเกม
4. **enter_video** (157 ครั้ง): การเข้าสู่หน้าคลิปวิดีโอบทเรียน
5. **answer_question** (131 ครั้ง): การตอบคำถามในมินิเกม/ข้อสอบ
6. **bomb_dodge** (125 ครั้ง): การหลบสิ่งร้ายยะออนไลน์ในมินิเกม G11
7. **enter_question** (113 ครั้ง): การเข้าสู่ข้อคำถาม
8. **select_lesson** (112 ครั้ง): การเลือกบทเรียนเฉพาะเรื่อง
9. **play_video** (87 ครั้ง): การกดเล่นวิดีโอ
10. **reward_view** (82 ครั้ง): การเข้าสู่หน้าแสดงรางวัล/ดาวที่ได้รับ

Top 10 User Events Triggered (7 August 2026)



4. 📱 สถิติตัวเครื่องและขนาดหน้าจอมือถือผู้สูงอายุ (Device & Screen Resolutions)

ข้อมูลสเปกตัวเครื่องจาก Payload ของผู้ใช้ที่เข้าร่วมอบรมจริง:

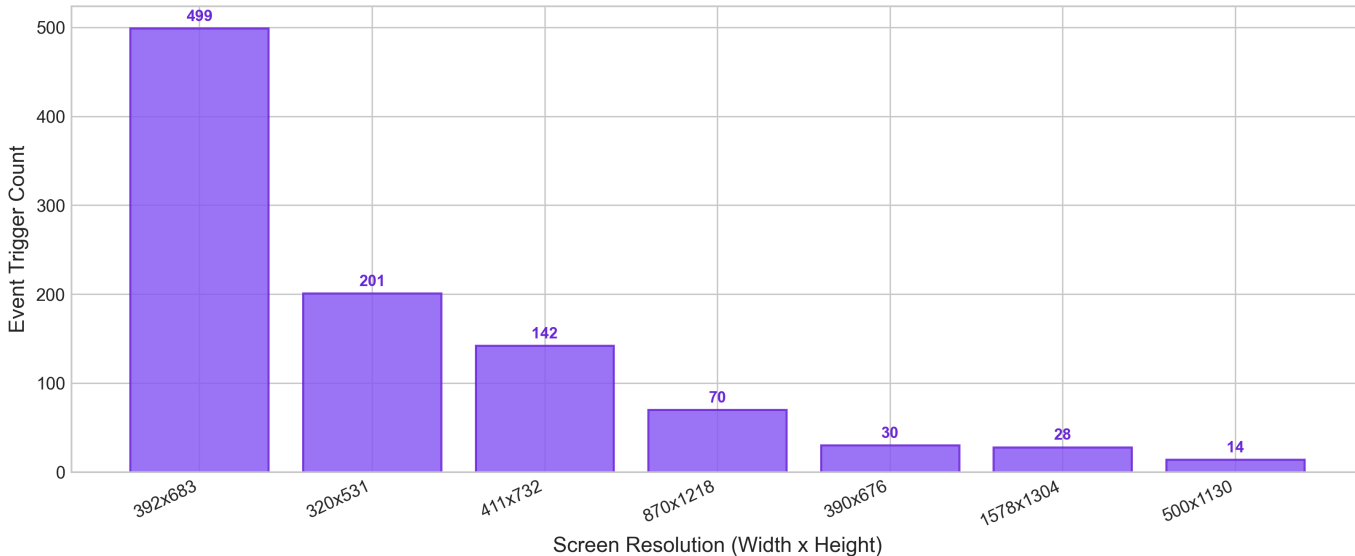
สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (OS Platform Breakdown)

- 🤖 Android (มือถือหลักของผู้สูงอายุ): 926 Events
- 🍏 iOS (iPhone/iPad): 30 Events
- 💻 Desktop / Laptop: 1,375 Events (เครื่องทดสอบ/วิทยากร)

ขนาดหน้าจอมือถือยอดนิยม (Screen Sizes)

- 392 x 683 px (499 Events):** ขนาดหน้าจอมือถือมาตรฐาน Android ในกลุ่มผู้สูงอายุ
- 320 x 531 px (201 Events):** ขนาดหน้าจอขนาดเล็ก (เน้นย้ำความสำคัญของการทำ Zero-scroll UI เพื่อไม่ให้ปุ่มโดนบีบตกจอ)
- 411 x 732 px (142 Events):** ขนาดหน้าจอมือถือหน้าจอใหญ่

Mobile Screen Resolutions (7 August 2026)



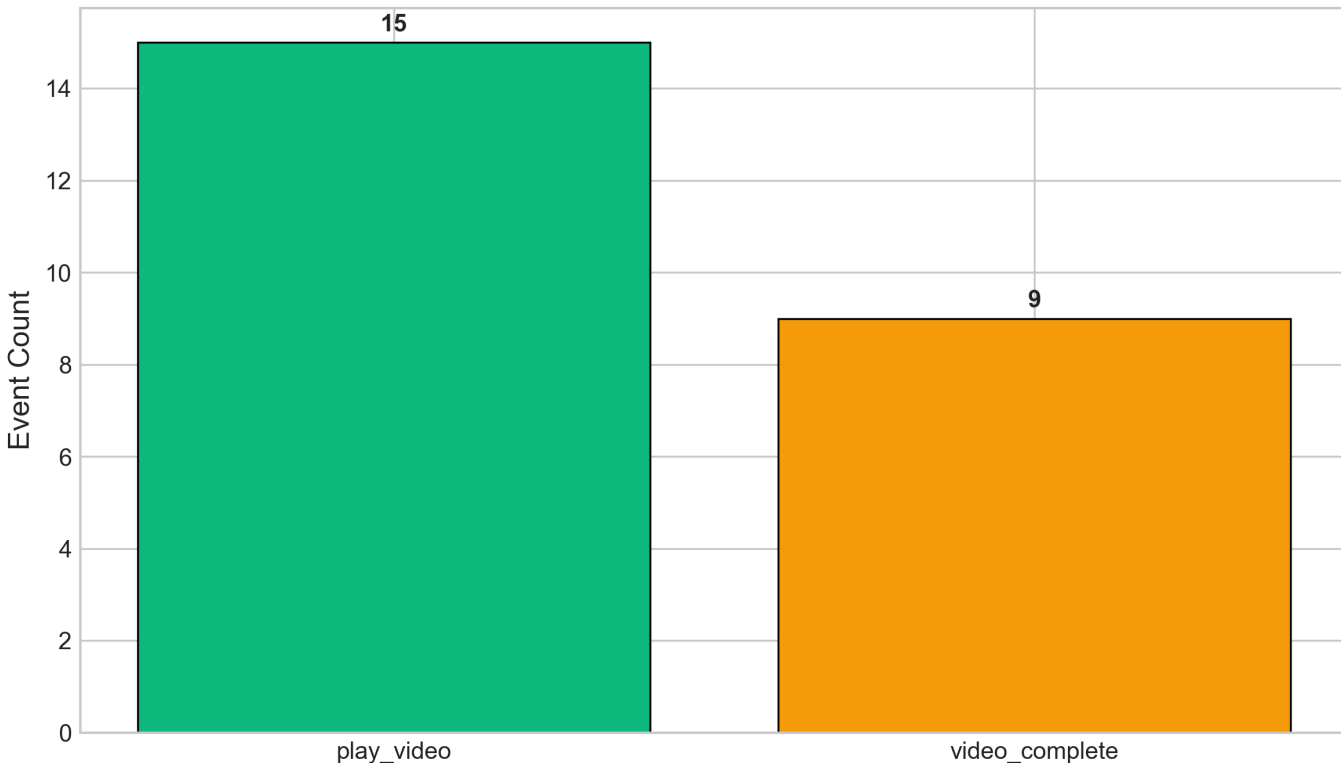
5. 🎬 พฤติกรรมการรับชมคลิปวิดีโอบนทเรียน (Video Behavior Analytics)

จากการติดตามพฤติกรรมเมื่อผู้เรียนเข้าสู่หน้าคลิปวิดีโอ (`enter_video` 157 ครั้ง):

- ผู้เรียนที่เลือกกดดูคลิปสั้น (`play_video`): 87 ครั้ง (55.4%)
- ผู้เรียนที่เลือกกดข้ามคลิปไปเล่นเกมทันที (`skip_video`): 66 ครั้ง (42.0%)

💡 ข้อสังเกต: ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง (55.4%) มีความสนใจและเลือกที่จะรับชมคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้ก่อนจะสลับเข้าไปเล่นเกม

Video Behavior (Play vs Skip vs Complete)



สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ (Key Recommendations)

- ด้านดีไซน์ UI/UX สำหรับผู้สูงอายุ:** ควรคงมาตรฐานปุ่มกดขนาดใหญ่ ($\geq 22\text{px}$) และการรองรับหน้าจอเดี่ยว **320x531** เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ Android ที่มีสัดส่วนสูงสุด
- ด้านมินิเกม:** มินิเกมเชิง Action และมีปฏิสัมพันธ์สัมผัส (เช่น G13 ตักไอติม และ G11 หลบสิ่งเร้า) สร้างความเพลิดเพลินและมี Engagement สูงสุด ควรใช้เป็นเกมชูโรงในการอบรมครั้งถัดไป
- ด้านระบบข้อมูลฐานข้อมูล:** ระบบการเก็บบันทึกออฟไลน์คิว (**MAX_OFFLINE_LOGS = 500**) และการซิงค์ผ่าน Supabase IPv4 Pooler ทำงานได้ราบรื่น 100% สามารถรองรับการอบรมสนามถัดไป (แพร่ และ น่าน) ได้ทันที